

Поворотный поток над плоской пластиной

Эксперимент Мюллера

Описание

Этот эксперимент был проведен с целью изучения стационарного несжимаемого трехмерного турбулентного пограничного слоя, приближающегося к срыву. Поворотные лопатки использовались для бокового отклонения поля потока за пределами пограничного слоя таким образом, чтобы продольное замедление потока происходило одновременно с поперечным ускорением (см. рис. 1).

Число Рейнольдса: $Re = 1,95 \times 10^6 \text{ м}^{-1}$

Измерены профили средних значений компонентов скорости и шести напряжений Рейнольдса. На каждой измерительной станции напряжение сдвига у стенки определялось с помощью трубки Престона, а также по диаграмме Клаузера.

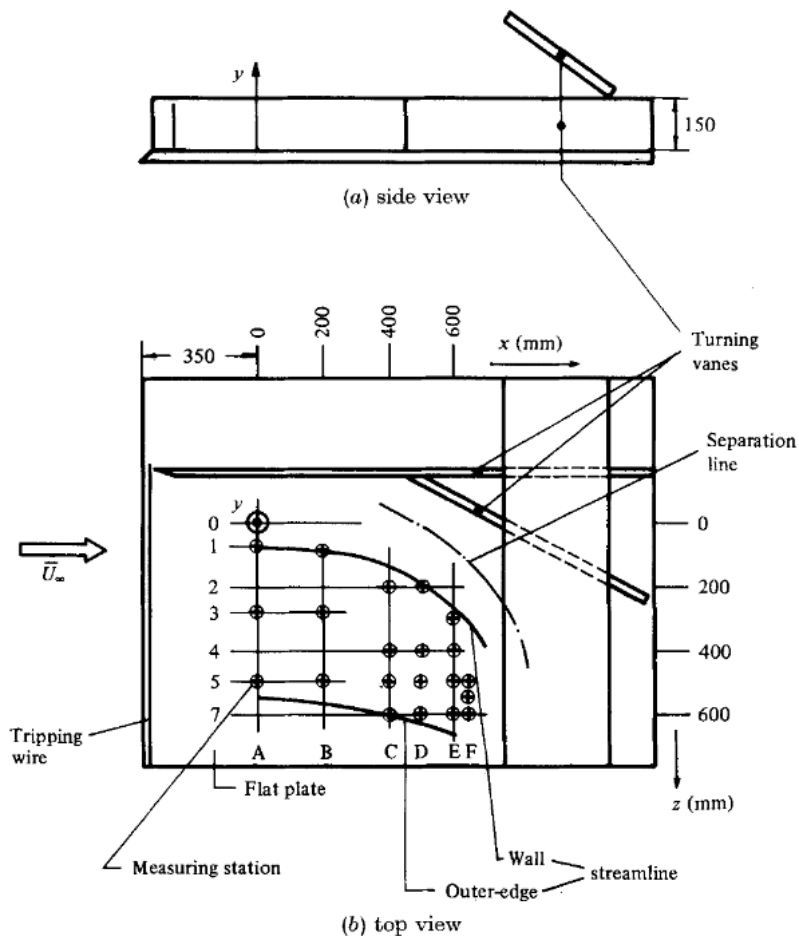


Рис. 1. Конфигурация и геометрия потока

Геометрия

Эксперимент проводился в открытой испытательной секции (длина 1,6 м, диаметр 1,2 м) низкоскоростной аэродинамической трубы с возвратным контуром Аэродинамического института.

Трехмерный турбулентный пограничный слой формировался на плоской гладкой пластине из плексигласа, установленной вертикально в испытательной секции. Схему экспериментальной установки, вид сбоку и сверху, можно увидеть на рисунке 1.

Свободный поток отклонялся на угол до 20° от первоначального направления потока с помощью поворотных лопаток, что приводило к изменению распределения давления в пограничном слое и вызывало поворот линий тока у стенки на угол до 50° . Как показано на рисунке 1, толщина пограничного слоя искусственно увеличивалась за счет торможения потока проволокой диаметром 5 мм, прикрепленной к переднему краю пластины.

Методы измерения

Измерения проводились с помощью держателя зонда в форме гусиной шеи. В держатель можно было вставлять одинарные и перекрестные термопары, а также датчики давления. Держатель зонда позволял поворачивать его на 360° с шагом в 45° , что позволяло измерить полный тензор напряжений Рейнольдса. Для проведения измерений вблизи стенки зонд наклоняли под фиксированным углом в 10° к стенке.

Все измерения проводились с помощью прямых односенсорных зондов DISA 55P11 и перекрестных зондов с термопарой 55P61.

Угол рыскания измерялся с помощью определения направления локального среднего потока путем вращения одного нормального термокарандаша, лежащего по касательной к поверхности, вокруг y -оси с углами $\pm \Delta\beta = 45^\circ$ и сравнения средних значений напряжения на термокарандаше. Линия симметрии, найденная в точке равенства сигналов на проводе, интерпретировалась как направление среднего потока и определяла локальную измерительную систему координат (X_m, Y_m, Z_m) .

После измерения распределения рыскания по всему пограничному слою была измерена величина средних скоростей с помощью зонда, ориентированного в соответствии с локальными направлениями рыскания. Измерения проводились на расстоянии $y = 0,1$ мм от стенки.

от стенки. С помощью поперечного термозонда были измерены компоненты скорости U_m и V_m общей скорости U_g можно было измерить, расположив плоскость проволоки перпендикулярно стенке.

Колебания скорости также измерялись с помощью зонда с проволокой, при этом наименьшее расстояние до стенки составляло $y = 1,5$ мм.

Перед каждым из 16 измерений среднеквадратичного значения в одной точке проверялась калибровка зонда с проволокой. Это делалось в свободном потоке за соплом аэродинамической трубы, примерно на 200 мм выше пластины.

Измерение напряжений Рейнольдса проводилось с помощью поперечных термопарных датчиков, которые можно было поворачивать вокруг продольной оси. В каждой точке измерения среднеквадратичные значения колебаний напряжения, а также их суммы и разности измерялись при четырех углах крена с интервалом в 45°.

Тензор напряжений Рейнольдса рассчитывался на основе трех различных наборов данных из 16 среднеквадратичных измерений.

Условия на входе

Отрывной пограничный слой с единичным числом Рейнольдса $U_\infty/\nu = 1,95 \times 10^6 \text{ м}^{-1}$

Характеристики потока

На всех измерительных станциях профиль средней скорости в плоскости, образованной вектором касательного напряжения на стенке и осью y , имел логарифмическую пристеночную область, по крайней мере в диапазоне $30 < y^+ < 500$. Эти измерения достаточно хорошо согласуются с законом стенки для двумерного потока.

Профили напряжений Рейнольдса имели характерную форму для потоков в пограничном слое с неблагоприятными градиентами давления. Если не учитывать измерительные станции, расположенные дальше всего от источника, то максимальные значения турбулентных напряжений в почти двумерном потоке находятся вблизи стенки, как и при нулевом градиенте давления, а в направлении вниз по потоку максимум смещается от поверхности, что соответствует $\partial P/\partial x > 0$ Компонент $\overline{u_m^2}$ также продемонстрировал такое же поведение, показав большие плоские максимумы на станциях, расположенных ближе всего к точке разделения. Компоненты $\overline{v_m^2}$ и $\overline{w_m^2}$ изменились не так сильно, как $\overline{u_m^2}$. Поперечное напряжение Рейнольдса $\overline{v_m w_m}$ заметно увеличивалось по направлению вниз по течению, достигая того же порядка величины, что и напряжение $\overline{u_m v_m}$.

Погрешности измерений

Точность определения положения измерительного зонда по оси y -направление для провода, лежащего параллельно стене, оценивалось как +/-0,05 мм.

Погрешность измеренных углов рыскания, проверенная с помощью повторных измерений и различных термозондов, составила около +/-0,5°.

Допускались максимальные отклонения результирующей скорости от результатов калибровки с помощью термозонда в 1%.

При использовании приближения для оценки величины общего вектора скорости, описанного в работе Мюллера (1982), погрешность составляла менее 1,5%.

Относительная погрешность при оценке тензора напряжений Рейнольдса составила около 10%.

Погрешность в определении касательных напряжений составила 10% от локальной продольной составляющей.

Максимальное отклонение между локальным вектором скорости и осью зонда составило 3°, что привело к экспериментальной погрешности до 0,5%.

Погрешность в определении касательных напряжений на стенке, обусловленных градиентами давления, составила 3%.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Измерения коэффициента давления на плоской пластине
- Профили средних скоростей и напряжений Рейнольдса в 21 точке, указанных на рис. 1

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- tftp-allfiles.zip
- tftp-allfiles.tar.gz

Измерения коэффициента давления	mul-cp.dat
---------------------------------	------------

Профили скорости и напряжений Рейнольдса			
Станция	x (м)	z (м)	Файл
A1	0	0.084	mul-vel-a1.dat
A3	0	0.284	mul-vel-a3.dat
A5	0	0.484	mul-vel-a5.dat
B1	0.2	0.1	mul-vel-b1.dat
B3	0.2	0.3	mul-vel-b3.dat
B5	0.2	0.5	mul-vel-b5.dat
C2	0.4	0.2	mul-vel-c2.dat
C4	0.4	0.4	mul-vel-c4.dat
C5	0.4	0.5	mul-vel-c5.dat
C7	0.4	0.6	mul-vel-c7.dat
D2	0.5	0.2	mul-vel-d2.dat
D4	0.5	0.4	mul-vel-d4.dat
D5	0.5	0.5	mul-vel-d5.dat
D7	0.5	0.6	mul-vel-d7.dat

Профили скорости и напряжений Рейнольдса			
Станция	<i>x</i> (м)	<i>z</i> (м)	Файл
E3	0.6	0.3	mul-vel-e3.dat
E4	0.6	0.4	mul-vel-e4.dat
E5	0.6	0.5	mul-vel-e5.dat
E7	0.6	0.6	mul-vel-e7.dat
F5	0.65	0.5	mul-vel-f5.dat
F6	0.65	0.55	mul-vel-f6.dat
F7	0.65	0.6	mul-vel-f7.dat

Reference

1.
Мюллер У. Р. (1982). Измерение напряжений Рейнольдса и поля среднего течения в трехмерном пограничном слое, обусловленном давлением (https://doi.org/10.1017/S0022112082001293). *J. Fluid Mech.*, том 119, стр. 121–153.

Индексируемые данные:

case065 (<i>dbc</i> ase, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	065
title	Оборачивающее течение над плоской пластиной
author	Muller
year	1982
type	EXP
flow_tag	3d, кривизна



Если не указано иное, материалы этой вики-страницы распространяются по следующей лицензии:
 CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 Международная